

Energy Monitor

Documentacion Tecnica y de Uso de la Plataforma

Version: 2.21.1-alpha.0

Fecha: Junio 2026

Organizacion: Globe Power / Hokus

Ambiente Produccion: power-monitor.cloud

Cliente Actual: PASA (875 medidores, 5 edificios)

Documento Confidencial

Indice

1. Vision General de la Plataforma
2. Arquitectura del Sistema
 1. Diagrama de arquitectura general
 2. Stack tecnologico
 3. Infraestructura AWS
3. Autenticacion y Control de Acceso (RBAC)
 1. Flujo de autenticacion
 2. Roles y permisos
 3. MFA y seguridad de sesion
 4. Multi-tenancy
4. Modulos Funcionales
 1. Dashboard y Ejecutivo
 2. Monitoreo en Tiempo Real
 3. Gestion de Edificios y Medidores
 4. Alertas y Escalamiento
 5. Facturacion y Tarifas
 6. Reportes e Integraciones
 7. Administracion
 8. Compliance (Ley 21.719)
5. Pipeline de Datos
 1. Ingesta de datos
 2. IoT (Siemens POC3000)
 3. Agregados y vistas materializadas
6. Referencia de API
7. Modelo de Datos
8. Seguridad y Hardening
9. Despliegue y Operaciones
10. Testing y Calidad

1. Vision General de la Plataforma

Energy Monitor es una plataforma de monitoreo energetico multi-cliente desarrollada para **Globe Power**. Permite la gestion, visualizacion y analisis del consumo electrico de edificios comerciales e industriales en tiempo real.

Objetivos Principales

Monitoreo en Tiempo Real

- Lecturas cada 15 minutos
- 875 medidores activos
- Status online/offline/alarma
- Drill-down jerarquico

Gestion Financiera

- Facturacion automatica
- Tarifas por bloque horario
- Dashboard ejecutivo
- Comparativos entre edificios

Compliance y Seguridad

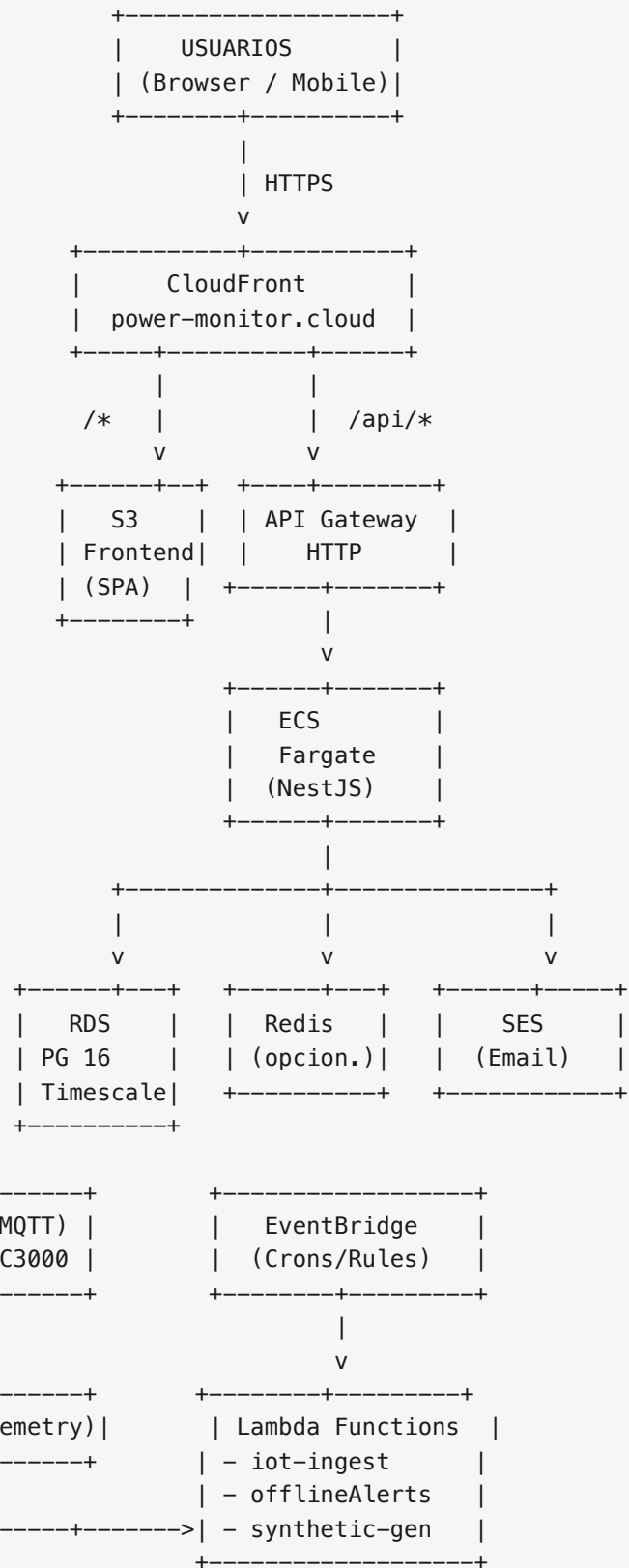
- Ley 21.719 (ARCO+)
- ISO 27001 alineado
- Anexo 07 PASA (~88%)
- MFA por rol

Clientes y Temas

TEMA	CLIENTE	MEDIDORES	EDIFICIOS	FUENTE DE DATOS
PASA	Parque Arauco S.A.	875 (PAC1670/PAC1651)	5 malls	CSV + billing XLSX
Siemens	Siemens (POC3000)	IoT (451 variables)	Variable	MQTT via IoT Core

2. Arquitectura del Sistema

2.1 Diagrama de Arquitectura General



2.2 Stack Tecnológico

Frontend

- **React 19** + TypeScript 5.9
- **Vite 8** (build + HMR)
- **Tailwind CSS v4** (tokens PA)
- **Highcharts Stock 12** (charts)
- **TanStack Query v5** (server state)
- **TanStack Table v8** (tablas)
- **Zustand 5** (client state)
- **React Router v7** (routing)
- **MSAL v5** + Google OAuth

Backend

- **NestJS 11** (framework)
- **TypeORM 0.3** (ORM)
- **PostgreSQL 16** + TimescaleDB
- **jose** (JWT/JWKS verificacion)
- **class-validator** (DTOs)
- **Helmet** (headers seguridad)
- **ThrottlerGuard** (rate limiting)
- **@aws-sdk/client-ses** (email)

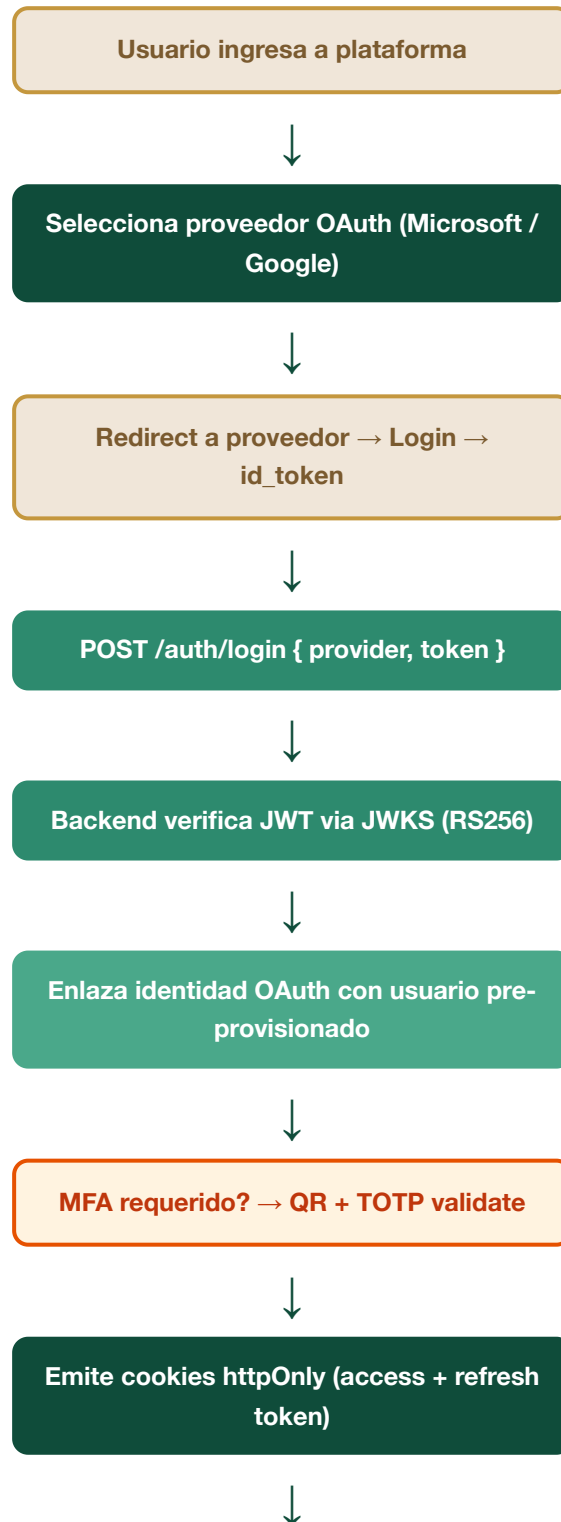
2.3 Infraestructura AWS

SERVICIO	RECURSO	PROPOSITO
ECS Fargate	monitoreo-v2-backend-restored	API backend (NestJS)
RDS PostgreSQL	PG 16 (VPC privado)	Base de datos principal
S3	power-monitor-frontend	Frontend SPA (assets estaticos)
CloudFront	E1SNFETX0N2VSI	CDN + routing frontend/API
IoT Core	Thing: siemens-poc3000	MQTT telemetria Siemens
EventBridge	3 reglas cron	Ingesta, alertas offline, data retention
SES	Identidad verificada	Emails de alerta e invitaciones
WAF	Web ACL (4 rule groups)	Proteccion API
GuardDuty	S3/ECS/RDS monitoring	Deteccion de amenazas
Inspector v2	ECR + Lambda scanning	Vulnerabilidades en imagenes

3. Autenticacion y Control de Acceso

3.1 Flujo de Autenticacion

La plataforma soporta dos proveedores OAuth: **Microsoft** (MSAL redirect) y **Google** (credential flow). El flujo completo:



GET /auth/me → { user, tenant,
permissions }



Frontend: Zustand store + enrutamiento
por permisos

Importante: Los usuarios no se autocrean al hacer login. Deben ser pre-provisionados desde /admin/users con rol y edificios asignados. El primer login OAuth vincula la identidad con el registro existente.

3.2 Roles y Permisos

ROL	NIVEL	ACCESO	DESCRIPCION
SUPER_ADMIN	Global	Todo	Administrador de plataforma (Globe Power). Cross-tenant.
CORP_ADMIN	Tenant	Todos los edificios del tenant	Administrador corporativo (ej: PASA)
SITE_ADMIN	Edificio	Edificios asignados	Administrador de sitio (ej: Mall Grande)
OPERATOR	Edificio	Edificios asignados	Operador tecnico (sin billing)
ANALYST	Edificio	Lectura + export	Analista de datos energeticos
TENANT_USER	Locatario	Sus medidores	Usuario locatario (ej: tienda en mall)
AUDITOR	Lectura	Todo (solo lectura)	Auditor de compliance

Modelo de permisos

Cada permiso es una combinacion de **modulo + accion**:

- modulo = vista funcional (ej: admin_users , billing , reports)
- accion = read , create , update , delete , export

Backend: @RequirePermissions('modulo', 'accion') en cada controller. Frontend: usePermissions()
+ ProtectedRoute .

3.3 MFA y Seguridad de Sesion

MFA (TOTP)

- Enforcement por rol (`require_mfa`)
- QR directo en login si usuario nuevo
- Recovery codes de respaldo
- Apps: Google/Microsoft Authenticator

Sesion

- Access token: cookie httpOnly (24h)
- Refresh token: rotacion automatica
- Idle timeout: 15 min (configurable 5-60)
- Deteccion de robo de refresh token
- Cookie prefix: `__Host-` (prod)

3.4 Multi-tenancy

+-----+	+-----+	+-----+
Globe Power	PASA	Siemens
(super_admin)	(tenant)	(tenant)
+-----+	+-----+	+-----+
Cross-tenant	Scoped	Scoped
(ve todo)	a sus edificios	a sus edificios
v	v	v
+-----+	+-----+	+-----+
	BASE DE DATOS (tenant_id en cada fila)	
+-----+	+-----+	+-----+

Cada request incluye `x-tenant-id` como header. El backend scopes automaticamente todas las queries por tenant. `super_admin` puede operar cross-tenant sin header.

4. Modulos Funcionales

4.1 Dashboard y Ejecutivo

Dashboard Principal (/)

- KPIs: alertas activas, consumo total, potencia prom.
- StockChart dual-axis (consumo kWh + costo CLP)
- Tabla resumen edificios con click-to-detail
- Auto-refresh cada 30 segundos

Ejecutivo (/dashboard/executive)

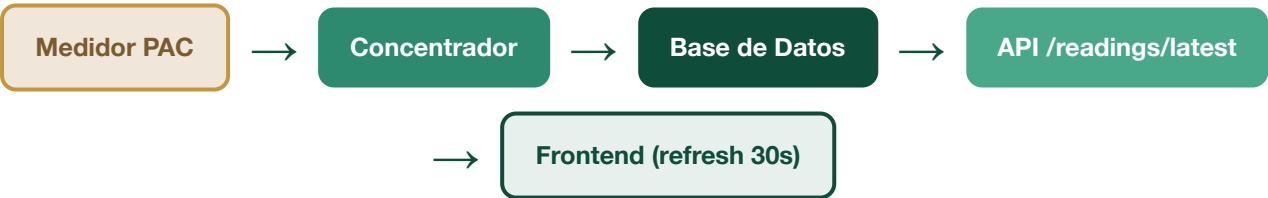
- KPIs portfolio agregados
- Tendencias diarias (consumo, demanda, costo ref.)
- Ranking intensidad energetica por edificio
- Alertas criticas recientes

Comparativo (/dashboard/compare)

Compara 2+ edificios en periodos de 7, 30 o 90 dias. Curvas superpuestas con delta vs media. Opcion de comparar con periodo anterior (barras + tabla).

4.2 Monitoreo en Tiempo Real

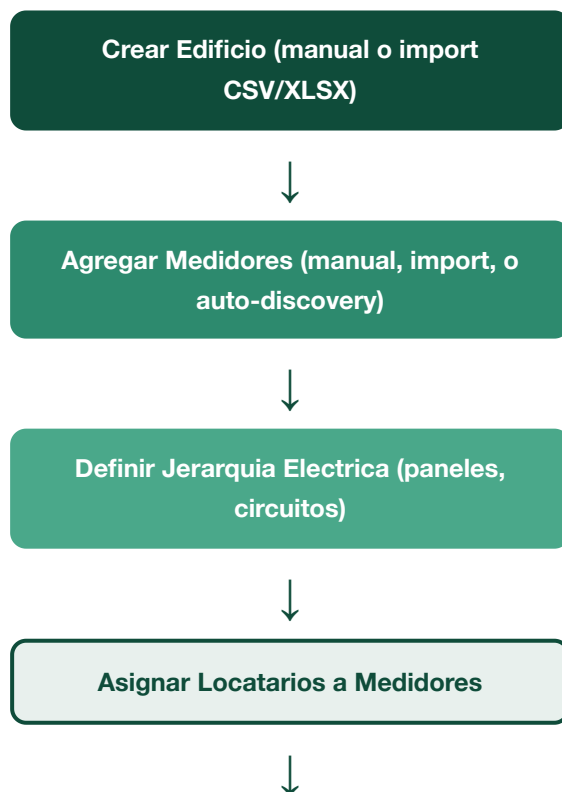
Flujo de datos en tiempo real



VISTA	RUTA	FUNCION
Tiempo Real	/monitoring/realtime	Tabla de lecturas en vivo con status (online/delay/offline), filtros avanzados, sorting
Drill-down	/monitoring/drilldown/:siteId	Jerarquia electrica: edificio → paneles → circuitos → medidores
Demanda	/monitoring/demand/:siteId	StockChart demanda, peak vs contratada, Top 10 peaks
Calidad Electrica	/monitoring/quality/:siteId	4 charts: THD voltaje, THD corriente, factor potencia, desequilibrio de fases
Dispositivos	/monitoring/devices	Tabla unificada medidores + concentradores, filtros por edificio/tipo/estado
Generacion	/monitoring/generation	Curvas generacion vs carga, energia periodo, autoconsumo estimado
Mapa Modbus	/monitoring/modbus-map	Concentradores por bus: direccion Modbus, estado, CRC, uplink
Historial Fallos	/monitoring/fault-history/:meterId	Timeline eventos de fallo con filtros tipo/fecha

4.3 Gestion de Edificios y Medidores

Flujo de gestion



Configurar Tarifas y Bloques Horarios

Import masivo: Tres flujos de importacion CSV/XLSX disponibles para edificios, locatarios y medidores. Cada uno sigue el patron: *descargar plantilla* → *subir archivo* → *preview con validacion* → *commit*.

4.4 Alertas y Escalamiento

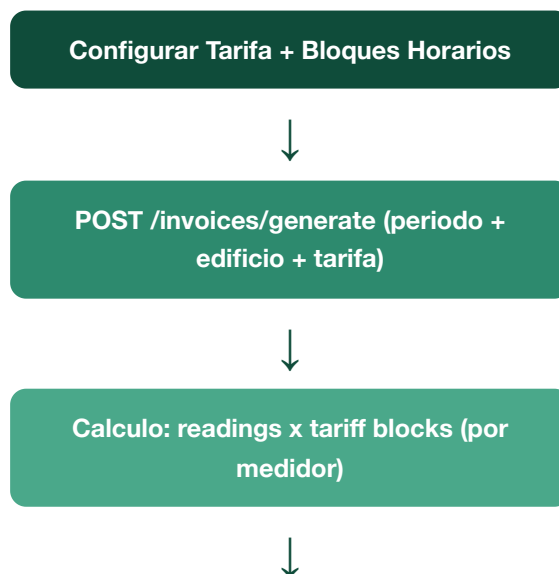
Motor de alertas

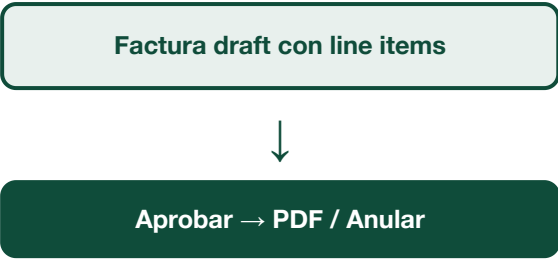


FAMILIA	TIPOS	EJEMPLOS
Comunicacion	METER_OFFLINE, COMM_FAILURE	Medidor sin lectura >2h
Electrica	VOLTAGE_HIGH/LOW, THD_HIGH, PF_LOW	Voltaje fuera de rango 200-250V
Consumo	CONSUMPTION_SPIKE, DEMAND_PEAK	Consumo >150% promedio
Operativa	BREAKER_TRIP, CRC_ERRORS	Interruptor abierto
Datos	TREND_BREAK, NULL_SPIKE, VOLUME_ANOMALY	Quiebre de tendencia, picos de nulos
Generacion	GENERATION_DROP, INVERTER_FAULT	Caída de generacion fotovoltaica

4.5 Facturacion y Tarifas

Flujo de facturacion





Cada factura incluye desglose por medidor, aplicacion de bloques horarios (punta, llano, valle), IVA 19%, y export PDF.

4.6 Reportes e Integraciones

Reportes

- Tipos: consumo, calidad, demanda, comparativo
- Formatos: PDF, XLSX, CSV
- Generacion on-demand o programada (cron)
- Envio automatico a destinatarios

Integraciones

- REST, Webhook, BACnet, SNMP, MQTT
- Config JSON por integracion
- Sync con reintentos exponencial
- Historial de sincronizaciones

4.7 Administracion

VISTA	RUTA	FUNCIONALIDAD
Usuarios	/admin/users	CRUD usuarios + import masivo CSV/XLSX + asignacion rol/edificios
Locatarios	/admin/tenants	CRUD locatarios + import masivo + asignacion medidores
Roles	/admin/roles	Grid de modulos x capacidades por rol
Jerarquia	/admin/hierarchy	Arbol recursivo con CRUD nodos (building → panel → circuito)
Audit Logs	/admin/audit	Historial de acciones con filtros (usuario, accion, recurso, fecha)
Empresas	/admin/companies	Crear tenant con roles + admin en un paso (onboarding)
API Keys	/admin/api-keys	Gestion de claves API externas, rotacion, scopes
Rectificaciones	/admin/rectification-requests	Approve/reject/execute solicitudes de rectificacion (Ley 21.719)
Eliminaciones	/admin/deletion-requests	Aprobar/ejecutar anonimizacion PII (ARCO+)

4.8 Compliance - Ley 21.719

Derechos ARCO+ implementados:

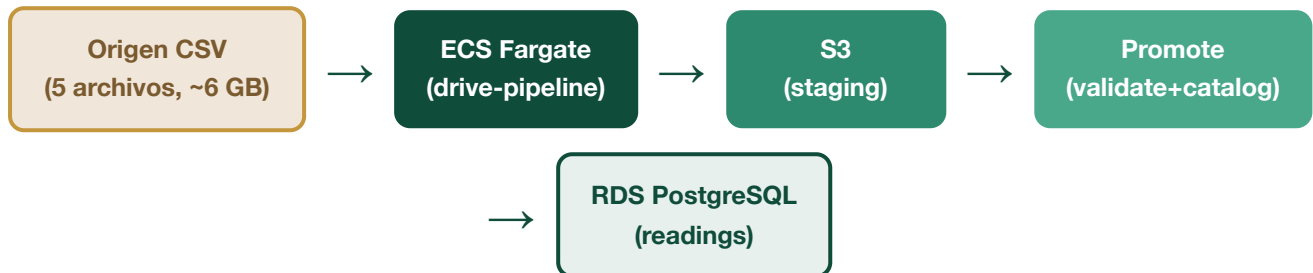
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
ACCESO	RECTIFICACION	CANCELACION	OPOSICION
/profile	Solicitud	Solicitud	/profile
Export JSON	via admin	via admin	Toggle
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
+-----+	+-----+	+-----+	
BLOQUEO	PORTABILIDAD	REVOCACION	
/profile	Export JSON	Consentimiento	
Toggle	sin limite	/profile	
+-----+	+-----+	+-----+	

- **MFA enforcement** por rol con `require_mfa`
- **Politica de privacidad** con versionado, modal post-login
- **Breach notification** 24h (Anexo 07 PASA) / 72h (Agencia)
- **Retencion automatica:** cron diario purga tokens 30d, anonimiza inactivos 2yr
- **Audit trail:** login con IP, user-agent, provider
- **Endpoints publicos:** `/privacy/policy` , `/privacy/processing-registry`

5. Pipeline de Datos

5.1 Ingesta de Datos PASA

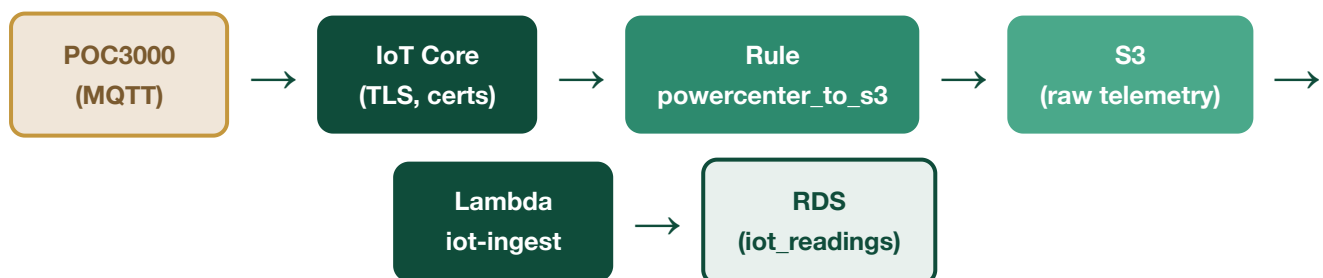
Pipeline de Ingesta CSV → Base de Datos



FUENTE CSV	MEDIDORES	FILAS	EDIFICIO
MALL_GRANDE_446_completo.csv	446	~15.6M	Mall Grande
MALL_MEDIANO_254_completo.csv	254	~8.9M	Mall Mediano
OUTLET_70_anual.csv	70	~2.5M	Outlet
SC52_StripCenter_anual.csv	52	~1.8M	Strip Center 52
SC53_StripCenter_anual.csv	53	~1.9M	Strip Center 53

- **Schedule:** EventBridge `cron(0 6 * * ? *)` = 03:00 Chile diariamente
- **Idempotencia:** `ON CONFLICT (meter_id, timestamp, source_file) DO NOTHING`
- **Deteccion de cambios:** compara `driveModifiedTime` del manifest S3

5.2 IoT - Siemens POC3000

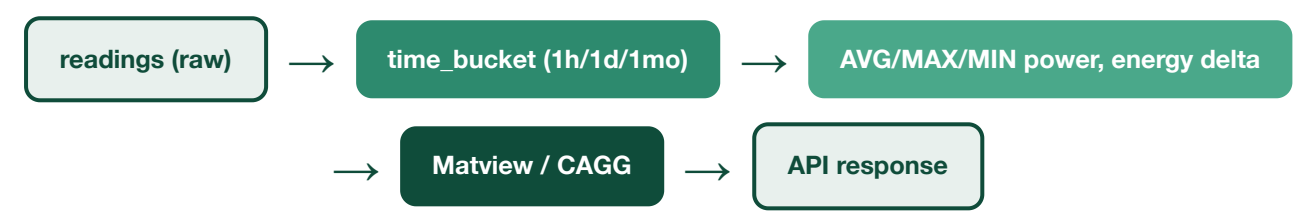


- **Frecuencia:** 451 variables cada 15 minutos
- **Deduplicacion:** unique index en `iot_readings`
- **Variables:** voltaje, corriente, potencia, energia, THD, factor de potencia
- **Alertas IoT:** generadas on-the-fly desde anomalias (voltaje, PF, potencia, THD)

5.3 Agregados y Vistas Materializadas

VISTA MATERIALIZADA	GRANULARIDAD	PROPOSITO	REFRESH
portfolio_summary	Tenant/dia	Dashboard ejecutivo (16s → 5ms)	Diario (DataRetentionService)
building_summary	Edificio/mes	Dashboards comparativos	Diario (DataRetentionService)
readings_daily	Medidor/dia	TimescaleDB continuous aggregate	Automatico

Flujo de agregacion



6. Referencia de API

API REST base: `https://power-monitor.cloud/api` . Autenticacion via cookie httpOnly (JWT). Tenant scoping automatico desde JWT.

Endpoints Principales

MODULO	METODO	ENDPOINT	DESCRIPCION
Auth	POST	<code>/auth/login</code>	Login OAuth (Microsoft/Google)
	POST	<code>/auth/refresh</code>	Rotar refresh token
	POST	<code>/auth/logout</code>	Cerrar sesion (limpia cookies)
	GET	<code>/auth/me</code>	Perfil + tenant + permisos + idleTimeout
Buildings	GET	<code>/buildings</code>	Listar edificios (scoped)
	GET	<code>/buildings/:id</code>	Detalle edificio
	POST	<code>/buildings</code>	Crear edificio
	PATCH	<code>/buildings/:id</code>	Actualizar edificio
	DELETE	<code>/buildings/:id</code>	Eliminar edificio
Readings	GET	<code>/readings</code>	Time-series con downsampling (time_bucket)
	GET	<code>/readings/latest</code>	Ultima lectura por medidor
	GET	<code>/readings/aggregated</code>	Agregados hourly/daily/monthly
Alerts	GET	<code>/alerts</code>	Listar alertas (filtros status/severity)
	GET	<code>/alerts/:id</code>	Detalle alerta
	PATCH	<code>/alerts/:id/acknowledge</code>	Reconocer alerta
	PATCH	<code>/alerts/:id/resolve</code>	Resolver alerta
Invoices	GET	<code>/invoices</code>	Listar facturas (filtros edificio/estado)
	POST	<code>/invoices/generate</code>	Generar factura desde readings + tarifa
	GET	<code>/invoices/:id/pdf</code>	Descargar PDF factura
Reports	POST	<code>/reports/generate</code>	Generar reporte (PDF/XLSX/CSV)
	GET	<code>/reports/:id/export</code>	Descargar reporte generado
Privacy	GET	<code>/privacy/policy</code>	Politica de privacidad vigente
	GET	<code>/privacy/processing-registry</code>	Registro de tratamiento de datos

API Externa v1

Para integraciones de terceros. Requiere API key (`X-API-Key` header). Rate limiting por key. Endpoints disponibles:

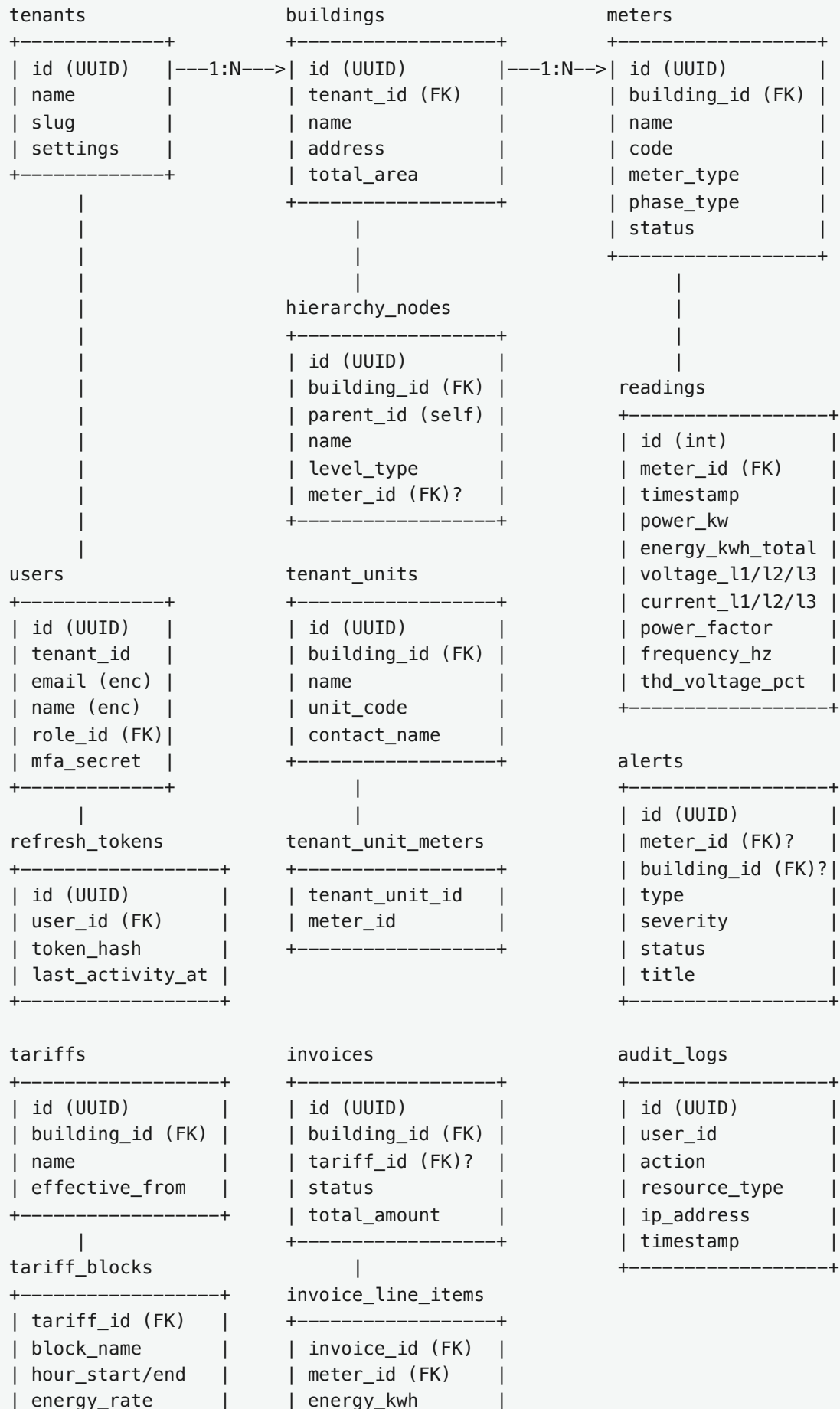
- `GET /v1/measurements` — lecturas (latest, aggregated, por medidor)
- `POST /v1/measurements` — ingreso de lecturas (API ingress)
- `POST /v1/export-jobs` — export en formato Parquet
- Scopes OAuth configurables por API key

Parametros de consulta comunes

PARAMETRO	TIPO	DESCRIPCION
<code>from</code> , <code>to</code>	ISO 8601	Rango temporal (obligatorio en readings)
<code>resolution</code>	enum	raw, 5min, 15min, 1h, 1d
<code>buildingId</code>	UUID	Filtrar por edificio
<code>meterId</code>	UUID	Filtrar por medidor
<code>groupBy</code>	enum	portfolio, building (agrupacion server-side)
<code>meterRole</code>	enum	generation, load (filtro por rol del medidor)
<code>quality</code>	csv	measured, estimated (filtro calidad dato)
<code>limit</code> , <code>offset</code>	int	Paginacion

7. Modelo de Datos

Diagrama Entidad-Relacion (simplificado)



demand_rate	amount
+-----+	+-----+

Tablas principales (monitoreo-v2)

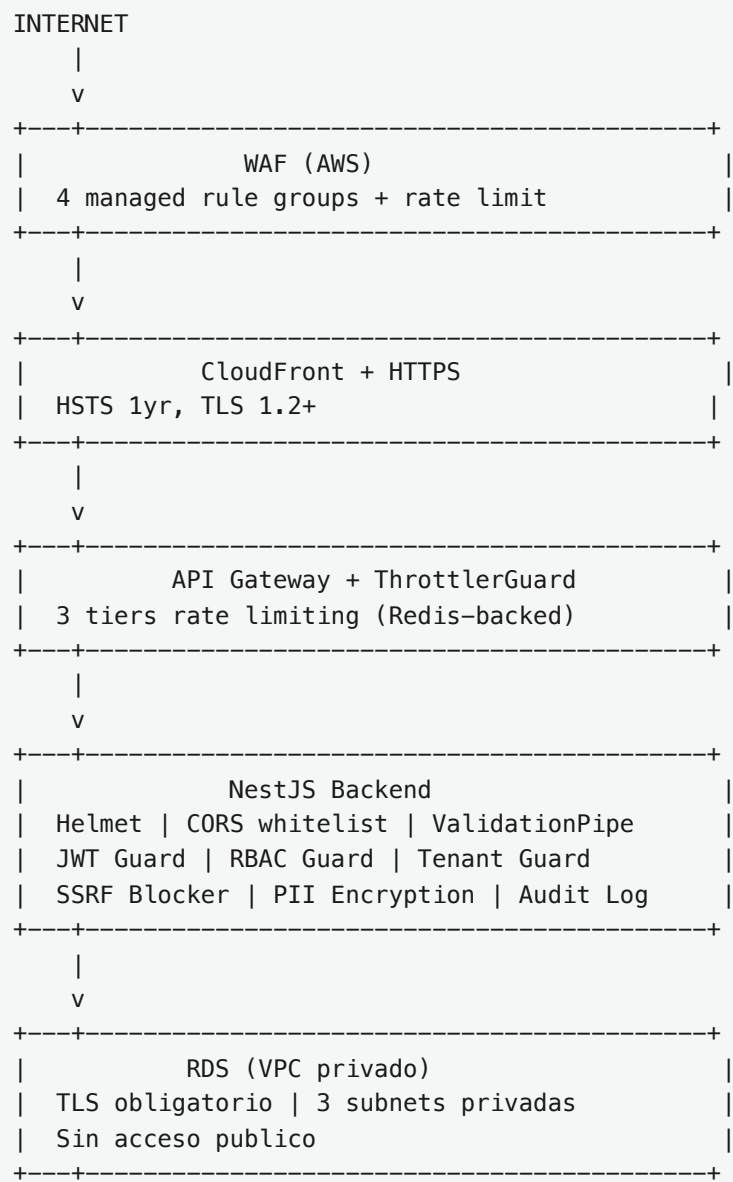
TABLA	FILAS (PROD)	DESCRIPCION
readings	~2.6M	Lecturas energeticas cada 15 min (TimescaleDB hypertable)
meters	875	Medidores electricos (PAC1670/PAC1651)
buildings	5	Edificios/malls monitoreados
users	Variable	Usuarios con PII cifrado (AES-256-GCM)
alerts	Variable	Alertas generadas por motor de alertas
audit_logs	Creciente	Registro de auditoria (hypertable TimescaleDB)
invoices	Variable	Facturas generadas
iot_readings	Variable	Telemetria Siemens POC3000
refresh_tokens	Variable	Tokens de sesion con idle timeout
portfolio_summary	Matview	Agregado portfolio por tenant/dia
building_summary	Matview	Agregado por edificio/mes

Migraciones

49 migraciones SQL aplicadas en produccion. Runner: `apply-migration.mjs` (local) / `apply-migration-ecs.mjs` (prod via ECS Exec). Sin ORM migration runner — migraciones manuales SQL.

8. Seguridad y Hardening

Capas de seguridad



Checklist de seguridad

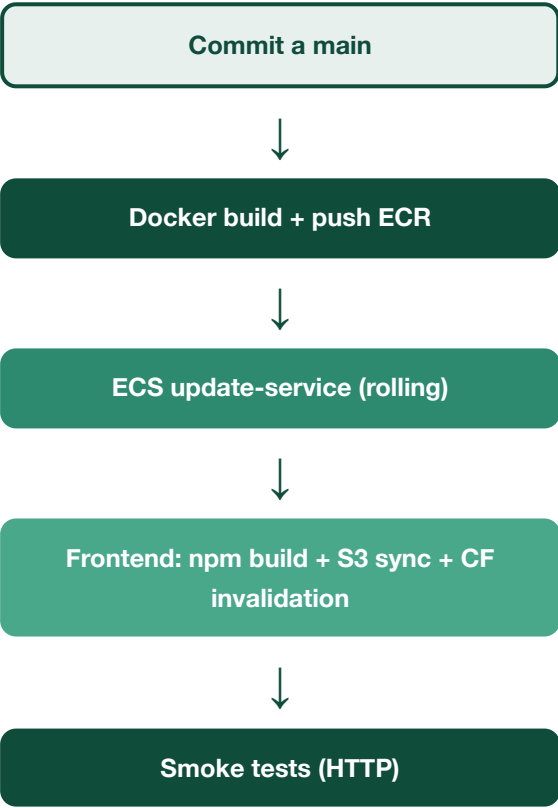
CONTROL	ESTADO	DETALLE
HTTPS/TLS	OK	CloudFront + HSTS 1yr + Referrer-Policy + COOP
Autenticacion	OK	OAuth (Microsoft/Google) + JWT httpOnly + MFA TOTP
Autorizacion	OK	RBAC por modulo/accion + tenant scoping + buildingIds
Rate Limiting	OK	3 tiers (global, auth, API key) + Redis-backed
Input Validation	OK	ValidationPipe global (whitelist + forbidNonWhitelisted)
SQL Injection	OK	Queries parametrizadas (TypeORM + raw SQL con \$1)
XSS	OK	CSP meta tag (prod) + HTML escape en PDFs
SSRF	OK	Blocker en connectors + re-validation DNS rebinding
Secrets	OK	ENV vars + JWT_SECRET min 32 chars + config encryption AES-256-GCM
PII	OK	Cifrado en DB + redaction en logs + anonimizacion automatica
Audit	OK	Login con IP + user-agent + todas las mutaciones
DAST	OK	OWASP ZAP semanal (GitHub Actions)
SBOM	OK	CycloneDX 1.5 (105 packages)
Idle Timeout	OK	15 min default (configurable 5-60 por tenant)
Swagger	OK	Deshabilitado en produccion

9. Despliegue y Operaciones

Ambientes

AMBIENTE	URL	BACKEND	BASE DE DATOS
Produccion	power-monitor.cloud	ECS Fargate	RDS PG 16 (VPC privado)
Desarrollo	localhost:5173 / :4000	Node.js local	Docker TimescaleDB (:5434)

Flujo de despliegue



Migraciones en produccion

RDS esta en VPC privado sin acceso publico. Las migraciones se ejecutan via **ECS Exec** usando el script `apply-migration-ecs.mjs`. Ver runbook: `docs/ops/rds-migrations-via-ecs-exec.md`.

Monitoreo operacional

- **CloudWatch:** 6 alarmas + SNS notifications
- **Health endpoint:** `GET /health` (db status + schema version)
- **Smoke tests:** `npm run test:smoke-dashboard`

- **GuardDuty:** detección de amenazas (S3/ECS/RDS)
- **Inspector:** scanning vulnerabilidades (ECR + Lambda)

Comandos de desarrollo

COMANDO	UBICACION	DESCRIPCION
<code>docker compose up -d timescaledb</code>	<code>monitoreo-v2/</code>	Levantar DB local
<code>npm run start:dev</code>	<code>monitoreo-v2/backend</code>	Backend con hot reload
<code>npm run dev</code>	<code>monitoreo-v2/frontend</code>	Frontend con HMR
<code>npm run test</code>	<code>monitoreo-v2/backend</code>	1294 tests backend
<code>npm run test</code>	<code>monitoreo-v2/frontend</code>	295 tests frontend
<code>npm run pasa:seed</code>	<code>monitoreo-v2/backend</code>	Seed datos PASA demo
<code>npm run test:smoke-dashboard</code>	<code>monitoreo-v2/backend</code>	Smoke tests prod

10. Testing y Calidad

Cobertura de tests

Backend (Jest 30)

- **1,294 tests** / 142 suites
- 0 failures
- Unit + integration
- Tenant isolation: 33 tests dedicados
- Security: 28 tests brute-force

Frontend (Vitest)

- **295 tests** / 40 suites
- @testing-library/react + jsdom
- Hooks, componentes, utilidades
- E2E: Playwright 23 tests contra prod

Tipos de test

TIPO	HERRAMIENTA	ALCANCE
Unit	Jest / Vitest	Servicios, utilidades, componentes aislados
Integration	Jest + supertest	Endpoints API con DB en memoria
E2E	Playwright	Flujos criticos contra prod (auth, dashboard, CRUD)
Security	Jest + OWASP ZAP	Brute-force, injection, isolation
Smoke	Scripts HTTP	Health check, endpoints criticos post-deploy
Load	k6	5 escenarios (dashboard p95 <3s, API p95 <500ms)

Calidad adicional

- **SBOM:** CycloneDX 1.5 — 53 runtime + 52 dev packages
- **DAST:** OWASP ZAP baseline semanal (GitHub Actions)
- **Error catalog:** 197 throw statements, 101 errores unicos, 5 codigos HTTP
- **Postman collection:** 252 rutas documentadas en formato v2.1